Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

Année Universitaire 2025-2026

Devoir Surveillé - Corrigé

Classe	Matière	Enseignant
L3 – INFO / MP2 – SD / MP2 – GL	Cloud Computing	Dr. Naoufel KHAYATI

Date	Samedi 22 novembre 2025	**Nombre de Pages**	8
Durée	1H00 (10h00 – 11h00)	**Documents**	Non Autorisés
Barème	Ex1 : 8 pts ; Ex2 : 9,5 pts ; Ex3 : 2,5 pts	**Durée estimée / exercice**	Ex1 : 25 min ; Ex2 : 25 min ; Ex3 : 10 min

Exercice 1 (8 pts)

Cochez la ou les bonnes réponses

NB : Boutons radio → Réponse unique / Cases à cocher → Plusieurs Réponses

1. Votre application de comptabilité connaît peu de trafic pendant trois semaines puis un pic important la dernière semaine du mois. Quel avantage du cloud permet de réduire les coûts dans ce cas ?

- ○ A. *Haute disponibilité (High Availability)*
- ○ B. *Prédictibilité des coûts (Cost Predictability)*
- ● C. *Scalabilité (Scalability)*
- ○ D. *Equilibrage de charge (Load balancing)*

2. Une équipe data doit créer des VM configurables pour exécuter des simulations complexes et elle exige un contrôle total de l'OS. Quel modèle de service cloud doit-elle choisir ?

- ● A. *IaaS*
- ○ B. *PaaS*
- ○ C. *SaaS*
- ○ D. *FaaS*

3. Une entreprise veut garder ses données sensibles en interne tout en utilisant AWS pour des applications moins critiques. Quel modèle de déploiement doit-elle choisir ?

- ○ A. *Cloud Public*
- ○ B. *Cloud Privé*
- ● C. *Cloud Hybride*
- ○ D. *Multi-Cloud*

4. Quel avantage écologique le cloud peut-il offrir par rapport aux datacenters traditionnels sur site ?

- ○ *A. Utilisation accrue des combustibles pour l'électricité.*
- ○ *B. Augmentation des déchets électroniques due aux mises à niveau fréquentes du matériel.*
- ○ *C. Augmentation des émissions de carbone à cause de la réplication des données.*
- ● *D. Amélioration de l'efficacité énergétique grâce à la consolidation des ressources.*

5. Laquelle des métriques suivantes est généralement incluse dans un SLA ?

- ○ A. *Nombre de tickets d'assistance résolus.*
- ○ B. *Temps de réponse moyen aux différentes requêtes.*
- ● C. *Pourcentage du temps de disponibilité d'un service au cours d'une période spécifiée.*
- ○ D. *Nombre de nouvelles fonctionnalités publiées.*

6. Un DRP (Disaster Recovery Plan) est un :

- ● *A. Document décrivant un plan visant à assurer la continuité des opérations en cas d'incident majeur*
- ○ *B. Document décrivant les étapes pour prévenir les cyberattaques*
- ○ *C. Programme de sauvegarde automatique des serveurs*
- ○ *D. Outil de monitoring des performances du réseau*

7. Parmi les éléments suivants, lesquels sont des exemples d'OpEx ? (**Choisir DEUX**)

- ☐ A. *Achat de serveurs et d'équipements réseaux pour un datacenter*
- ☑ B. *Payer l'électricité de votre datacenter*
- ☐ C. *Construction et déploiement de votre propre datacenter*
- ☑ D. *Salaires mensuels du personnel technique*

8. Quels types de charges de travail sont les mieux adaptés à un cloud public ?

- ❍ A. *Charges de travail nécessitant des niveaux élevés de sécurité et de protection des données*
- ❍ B. *Charges de travail nécessitant une latence élevée et des performances réduites*
- ❍ C. *Charges de travail hautement scalables et pouvant bénéficier de ressources partagées*
- ❍ D. *Charges de travail nécessitant le minimum de support et de ressources informatiques*

9. Quel type de scalabilité convient le mieux aux applications avec des charges de travail fluctuantes ?

- ❍ *A. Scalabilité Horizontale*
- ❍ *B. Scalabilité Verticale*
- ❍ *C. Scalabilité Diagonale*
- ❍ *D. Tous les types de scalabilité sont appropriés*

10. Durant l'ère du mainframe, les utilisateurs accédaient au système via des :

- ❍ *A. Terminaux sans capacité de calcul*
- ❍ *B. Serveurs personnels*
- ❍ *C. Navigateurs Web*
- ❍ *D. Mini-ordinateurs autonomes*

11. Une entreprise veut offrir à ses développeurs un environnement de développement avec des outils et des bibliothèques sans possibilité de gérer l'OS ni les serveurs. Quel modèle de service cloud convient le mieux ?

- ❍ A. *IaaS*
- ❍ B. *PaaS*
- ❍ C. *SaaS*
- ❍ D. *FaaS*

12. Quelle approche réduit le risque d'interruptions liées à des catastrophes ou pannes affectant une région entière ?

- ❍ A. *Zones de Disponibilité*
- ❍ B. *Zones Locales*
- ❍ C. *Paires de Régions*
- ❍ D. *Régions de Backup*

13. Quel est l'avantage d'utiliser des groupes IAM ?

- ❍ *A. Ils ajoutent automatiquement des politiques de sécurité aux ressources.*
- ❍ *B. Ils chiffrent les clés d'accès IAM*
- ❍ *C. Ils créent des utilisateurs temporaires*
- ❍ *D. Ils permettent de gérer les permissions de plusieurs utilisateurs à la fois*

14. Vous prévoyez d'utiliser Azure pour héberger deux applications nommées App1 et App2. Les applications doivent répondre aux exigences suivantes :
    a. App1 doit s'exécuter de manière interactive avec le système d'exploitation du serveur.
    b. Vous devez pouvoir modifier le code d'App2.
    c. L'effort administratif pour gérer le système d'exploitation d'App2 doit être minimisé.

    Quel type de service cloud devriez-vous utiliser pour chaque application ?

- ❍ *A. App1 est un IaaS et App2 est un PaaS*
- ❍ *B. App1 est un PaaS et App2 est un SaaS*
- ❍ *C. App1 est un SaaS et App2 est un PaaS*
- ❍ *D. App1 et App2 sont toutes les deux PaaS*

15. Quel composant AWS permet de connecter des sous-réseaux entre eux ?

- ○ A. *Passerelle Internet*
- ○ B. *Table de routage*
- ○ C. *Passerelle VPN*
- ○ D. *VPC*

16. Complétez cette phrase avec la bonne réponse.
« Si les utilisateurs ont soudainement besoin de plus de ressources, ... peut déployer des ressources supplémentaires pour répondre à la demande, puis les réduire lorsque la demande diminue ».

- ○ A. *La Scalabilité Automatique*
- ○ B. *La Gérabilité du Cloud*
- ○ C. *L'équilibrage de Charge*
- ○ D. *Le modèle OpEx*

17. Si une entreprise configure un appariement unidirectionnel entre une région primaire X et une région secondaire Y, que se passe-t-il si Y connait une défaillance et tombe en panne ?

- ○ A. *La Région X prendra automatiquement en charge les services de la Région Y.*
- ○ B. *La région Y va basculer automatiquement sur la région X.*
- ○ C. *Aucun basculement automatique ne se produira de la région Y sur la région X.*
- ○ D. *Les deux régions deviendront indisponibles.*

18. Quel est le rôle principal d'un Virtual Private Cloud (VPC) sur AWS ?

- ○ A. *Créer une page web*
- ○ B. *Isoler et contrôler un réseau virtuel dans AWS*
- ○ C. *Gérer les utilisateurs IAM*
- ○ D. *Lancer une instance EC2*

19. Dans quel cas est-il préférable d'utiliser une Inline Policy plutôt qu'une Managed Policy dans AWS IAM ?

- ○ A. *Lorsque la même politique doit être partagée entre plusieurs rôles et utilisateurs*
- ○ B. *Lorsque les permissions doivent être étroitement liées à un seul rôle ou utilisateur spécifique*
- ○ C. *Lorsqu'on souhaite que la politique soit automatiquement mise à jour par AWS*
- ○ D. *Lorsqu'on veut appliquer une politique AWS prédéfinie (comme AmazonS3FullAccess)*

20. Lequel des scénarios suivants est un cas d'usage typique pour les zones locales d'AWS ?

- ○ A. *Hébergement de sites web statiques distribués globalement.*
- ○ B. *Stockage de données peu fréquentées pour optimiser les coûts.*
- ○ C. *Déploiement d'applications nécessitant une forte tolérance aux pannes dans plusieurs régions géographiques.*
- ○ D. *Exécuter des applications qui exigent une latence ultra-faible pour les utilisateurs finaux d'une zone métropolitaine spécifique.*

21. Quelles assertions sont VRAIES à propos des groupes de ressources (**Choisir TROIS**)

- ☐ A. *Les ressources d'un groupe de ressources ne peuvent pas exister dans différentes régions.*
- ☐ B. *Les groupes de ressources ne peuvent pas être imbriqués.*
- ☐ C. *Une ressource ne peut être que dans un seul groupe de ressources à la fois.*
- ☐ D. *Si vous accordez l'accès à un groupe de ressources, vous avez donné accès à toutes les ressources de ce groupe.*
- ☐ E. *Lors de la création d'un nouveau groupe de ressources, des coûts supplémentaires sont engagés.*

22. Laquelle des assertions suivantes est VRAIE à propos des zones de disponibilité ?

- ○ A. *Les zones de disponibilité peuvent être implémentées dans toutes les régions cloud.*
- ○ B. *Les zones de disponibilité sont utilisées pour répliquer des données et des applications sur plusieurs régions.*
- ○ C. *Seules les machines virtuelles fonctionnant sous Windows Server peuvent être créées dans des zones de disponibilité.*
- ● D. *Les zones de disponibilité sont reliées via des réseaux privés à fibre optique haute vitesse.*

23. La scalabilité automatique et l'équilibrage de charge sont des concepts cloud qui prennent en charge :

- ○ A. *La Prédictibilité des coûts*
- ○ B. *La Résilience du Cloud*
- ● C. *La Prédictibilité des performances*
- ○ D. *La Sécurité du Cloud*

24. Quel est l'objectif principal d'AWS IAM ?

- ● A. *Gérer de manière sécurisée l'accès aux services et aux ressources AWS.*
- ○ B. *Gérer les coûts et la facturation de tous les services AWS.*
- ○ C. *Provisionner et gérer les ressources de calcul telles que les instances EC2.*
- ○ D. *Surveiller les performances des applications et l'état des services AWS.*

25. De quelle manière Azure utilise-t-il les « subscriptions » comme limite de contrôle d'accès ?

- ○ A. *En appliquant des politiques de gestion d'accès au niveau des ressources*
- ○ B. *En générant des rapports de facturation séparés pour chaque « subscription »*
- ○ C. *En créant une « subscription » unique pour toutes les structures organisationnelles*
- ● D. *En permettant à différentes structures organisationnelles d'avoir des « subscriptions » séparés*

26. Quel est un cas d'usage courant pour le modèle PaaS ?

- ○ A. *Gestion de la sécurité des applications web et mobiles*
- ○ B. *Utilisation des applications web et mobiles*
- ○ C. *Hébergement d'applications web et mobiles*
- ● D. *Développement d'applications web et mobiles*

27. Laquelle des assertions suivantes est FAUSSE à propos des Subscriptions Azure ?

- ○ A. *Un seul compte Microsoft peut être utilisé pour gérer plusieurs abonnements Azure*
- ○ B. *Un groupe de ressources Azure ne peut pas contenir une ou plusieurs subscriptions Azure.*
- ○ C. *Une entreprise peut utiliser des ressources issues de plusieurs subscriptions*
- ● D. *Deux subscriptions Azure peuvent être fusionnés en un seul.*

28. Vous prévoyez de déployer plusieurs machines virtuelles sur le Cloud Azure. Il faut une solution qui assure que les services s'exécutant sur ces machines restent disponibles en cas de défaillance et ainsi augmenter la disponibilité garantie. (**Choisir deux**)

- ☐ A. *Vous déployez les machines virtuelles dans plusieurs Management Groups.*
- ☐ B. *Vous déployez les machines virtuelles dans plusieurs Groupes de Ressources.*
- ☐ C. *Vous déployez les machines virtuelles dans plusieurs Régions.*
- ☐ D. *Vous déployez les machines virtuelles dans plusieurs Zones de Disponibilité.*

29. Quel est l'impact de la scalabilité horizontale sur l'architecture des applications ?

- ○ A. *Les applications doivent être conçues pour s'exécuter sur un seul nœud ou une seule instance.*
- ● B. *Les applications doivent être conçues pour s'exécuter sur plusieurs nœuds ou instances.*
- ○ C. *Les applications doivent être conçues pour avoir des instances locales.*
- ○ D. *Il n'y a aucun impact sur l'architecture de l'application.*

30. Un "EC2 Instance Type" (t2.micro, t3.large, etc.) permet principalement de :

- ○ A. *Choisir le système d'exploitation de la machine EC2*
- ● B. *Définir la configuration matérielle (CPU, RAM, réseau…) d'une machine EC2*
- ○ C. *Ajuster automatiquement la taille du disque EBS d'une machine EC2*
- ○ D. *Spécifier le niveau de sécurité d'une machine EC2*

31. Quelles DEUX affirmations sont VRAIES à propos des Régions Souveraines ? (**Choisir DEUX**)

- ☑ *A. Ce sont des instances isolées de l'instance principale d'un cloud.*
- ☑ *B. Elles incluent des certifications de conformité supplémentaires.*
- ☐ *C. Toutes les régions cloud sont souveraines*
- ☐ *D. Toutes les régions souveraines sont maintenues par le fournisseur cloud*

32. Quels sont les cas d'utilisation courants de l'IaaS ? (**Choisir DEUX**)

- ☑ A. *Hébergement web*
- ☐ B. *Outils de Collaboration et de productivité (Git, Jira, etc.)*
- ☐ C. *ERP et CRM*
- ☑ D. *Gestion du réseau et du stockage*

Exercice 2 (9,5 pts)

HealthPlus est une chaîne de cliniques privées en pleine expansion offrant une variété de services médicaux. Avec un nombre croissant de patients et la nécessité de gérer des volumes énormes de données médicales, *HealthPlus* a pour objectif de moderniser son infrastructure informatique et migrer vers un environnement Cloud. L'infrastructure actuelle présente beaucoup de limites et est composée de serveurs sur site pour stocker les dossiers des patients, gérer les rendez-vous et exécuter ses applications commerciales.

1. Donnez trois limites possibles auxquelles *HealthPlus* est confrontée avec son infrastructure actuelle ? Justifiez brièvement chacune des limites présentées. **(3 pts)**

- Scalabilité limitée : les serveurs sur site ne peuvent pas facilement absorber la croissance du volume de données patients.
- Coûts élevés de maintenance : matériel, mises à jour, énergie et personnel technique.
- Sécurité et disponibilité insuffisantes : risques liés aux pannes, à la perte de données ou aux attaques locales.

2. Quel modèle de déploiement cloud recommanderiez-vous à *HealthPlus* ? Justifiez votre réponse en tenant compte des besoins et des contraintes de l'entreprise. **(2 pts)**

Le modèle de déploiement recommandé est le cloud hybride. Ce modèle servira à :

- Conserver des données sensibles sur un cloud privé sur site (dossiers médicaux soumis à la confidentialité et à la réglementation)
- Utiliser un cloud public pour les applications non critiques (prise de rendez-vous, messagerie, statistiques).

3. *HealthPlus* a des cliniques situées dans plusieurs pays. Elle veut que le Cloud à mettre en place garantisse que chaque clinique puisse utiliser une option de paiement différente pour les services qu'elle consomme.
    - Que devriez-vous créer pour chaque clinique si *HealthPlus* opte pour Azure ? **(1 pt)**

Si HealthPlus opte pour Azure, on doit créer une « Subscription » (un abonnement) pour chaque clinique.

    - Que devriez-vous créer pour chaque clinique si *HealthPlus* opte pour AWS ? **(1 pt)**

Si HealthPlus opte pour AWS, on doit créer un « AWS Account » (un compte AWS) pour chaque clinique.

4. *HealthPlus* veut ajouter un niveau supérieur de gestion pour ses cliniques en Tunisie, en France et en Espagne afin d'appliquer des politiques spécifiques de sécurité.
    - Que devriez-vous créer pour chaque pays si HealthPlus opte pour Azure ? **(1 pt)**

Si HealthPlus opte pour Azure, on doit créer un « Management Group » pour chaque pays.

    - Que devriez-vous créer pour chaque pays si HealthPlus opte pour AWS ? **(1 pt)**

Si HealthPlus opte pour AWS, on doit créer un « Otganizational Unit » (une unité organisationnelle) pour chaque pays.

5. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a mis en place un Cloud commun et partagé en faveur des différents intervenants dans le domaine de la santé de ses états membres (cliniques, hôpitaux, CHU, etc.). De quel modèle de déploiement s'agit-il ? **(0,5 pt)**

Il s'agit d'un cloud communautaire (Community Cloud) comme modèle de déploiement

Exercice 3 (2,5 pts)

La société TechMarket, une plateforme d'e-commerce tunisienne, prévoit une forte croissance de son trafic chaque fois qu'elle propose des promotions sur son article (période de fin d'année, rentrée scolaire, fêtes d'Aïd, Ramadan, etc.).
L'entreprise possède actuellement un hébergement mutualisé qui montre des limites (lenteur, plantages lors des pics de visites, etc.).
Elle hésite entre deux offres proposées par son fournisseur :

- **VPS Pro 8**
  - 8 vCPU
  - 16 Go RAM
  - 300 Go SSD
  - Scalabilité possible (augmentation CPU/RAM en quelques clics)
  - Prix : 35 DT/mois
- **Serveur Dédié Ultra**
  - 8 cœurs physiques
  - 32 Go RAM
  - 2×1 To NVMe
  - Matériel 100% réservé
  - Scalabilité possible
  - Prix : 95 DT/mois

Il vous est demandé d'aider l'équipe technique de TechMarket à faire un choix.
Ainsi, sur la base du contexte, recommandez l'option la plus adaptée tout en justifiant votre réponse.

- ***NB : Le prix n'est pas un critère primordial pour la société.***

Je recommande le « Serveur Dédié Ultra » pour les arguments suivants :

- TechMarket est un e-commerce, donc les pics de trafic doivent être absorbés sans risque de ralentissement.
- Le serveur dédié offre :
  - CPU physiques à la différence des CPU virtuels offerts par la solution VPS Pro 8. Ce qui offre une meilleure performance.
  - 32 Go RAM > 16 Go donc plus de marge pour cache, base de données, services
  - Plus de capacité de stockage (2 To > 300 Go). De plus, il se base sur deux NVMe rapides ce qui est idéal pour les transactions.
  - Isolation totale c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun voisin bruyant (problème courant en VPS)

Même si le prix est plus élevé (critère non primordial), la fiabilité est cruciale pour un e-commerce, surtout en période de promotion.

Bon Travail